

Python Operatorlari Guruhlari

Pythonda operatorlar turli guruhlarga bo'linadi. Ushbu hujjatda ular haqida batafsil ma'lumot beramiz.

1. Arifmetik Operatorlar

Arifmetik operatorlar umumiy matematik amallarni bajarish uchun raqamli qiymatlar bilan ishlatiladi:

1.1 + Qo'shish: $10 + 3 = 13$

1.2 - Ayirish: $10 - 3 = 7$

1.3 * Ko'paytirish: $10 * 3 = 30$

1.4 // Qoldiqsiz bo'lish: $10 // 3 = 3$

1.5 / Qoldikli bo'lish: $10 / 3 = 3.3333333333333335$

1.6 % Qoldiq olish: $10 \% 3 = 1$

1.7 ** Darajaga ko'tarish: $10 ** 3 = 1000$ (ya'ni $10 * 10 * 10 = 1000$)

2. Tayinlash Operatorlari

Tayinlash operatorlari o'zgaruvchilarga qiymatlarni berish uchun ishlatiladi. Misollar:

= Oddiy tayinlash operatori: $x = 5$

+= Qo'shish va tayinlash: $x += 3$ ($x = x + 3$)

-= Ayirish va tayinlash: $x -= 3$ ($x = x - 3$)

*= Ko'paytirish va tayinlash: $x *= 3$

/= Bo'lish va tayinlash: $x /= 3$

Binary turdagi tayinlash operatorlari:

&= Va operatori

|= Yoki operatori

`^`= XOR operatori

`>>`= O'nga surish operatori

`<<`= Chapga surish operatori

3. Taqqoslash Operatorlari

Taqqoslash operatorlari ikkita qiymatni solishtirish uchun ishlatiladi. Natija True (rost) yoki False (yolg'on) qaytaradi.

3.1 `==` Tenglik: `5 == 5` (True)

3.2 `!=` Teng emas: `5 != 3` (True)

3.3 `>` Katta: `5 > 3` (True)

3.4 `<` Kichik: `3 < 5` (True)

3.5 `>=` Katta yoki teng: `5 >= 5` (True)

3.6 `<=` Kichik yoki teng: `3 <= 5` (True)

4. Mantiqiy Operatorlar

Mantiqiy operatorlar shartli ifodalarni birlashtirish uchun ishlatiladi.

4.1 `and` (va): Ikkala shart rost bo'lsa True, boshqa holatda False.

4.2 `or` (yoki): Kamida bitta shart rost bo'lsa True, boshqa holatda False.

4.3 `not` (emas): Agar natija True bo'lsa False qaytaradi, aks holda True.

Misollar:

```
x = 5
```

```
y = 10
```

```
print(x > 3 and y < 15) # True
```

```
print(not (x > 3))      # False
```

5. Identifikatsiya Operatorlari

Identifikatsiya operatorlari ob'ektlarning xotira manzilini tekshirish uchun ishlatiladi.

5.1 is: Ikkala o'zgaruvchi bir xil ob'ektga ishora qilsa True, aks holda False.

5.2 is not: Ikkala o'zgaruvchi turli ob'ektga ishora qilsa True, aks holda False.

Misol:

```
a = [1, 2, 3]
```

```
b = a
```

```
c = [1, 2, 3]
```

```
print(a is b)    # True
```

```
print(a is not c) # True
```

6. A'zolik Operatorlari

A'zolik operatorlari ob'ektda element mavjudligini tekshirish uchun ishlatiladi.

6.1 in: Ob'ektda belgilangan element mavjud bo'lsa True.

6.2 not in: Ob'ektda belgilangan element mavjud bo'lmasa True.

Misollar:

```
x = [1, 2, 3, 4]
```

```
print(3 in x)    # True
```

```
print(5 not in x) # True
```

7. Bitli Operatorlar

Bitli operatorlar 2-lik sanoq tizimidagi raqamlar bilan ishlaydi va natijani 10-lik sanoq tizimida qaytaradi.

& (AND)

| (OR)

^ (XOR)

~ (NOT)

>> (O'nga surish)

<< (Chapga surish)

Misollar:

```
a = 5 # 0101
```

```
b = 3 # 0011
```

```
print(a & b) # 1 (0001)
```

```
print(a | b) # 7 (0111)
```

```
print(a ^ b) # 6 (0110)
```

Matnlar (Strings) bilan Ishlash

Python dasturlash tilida matnlar bir tirnoq (') yoki ikki tirnoq (") orasida matn kiritish orqali hosil bo'ladi.

Misollar:

```
matn1 = 'Salom'
```

```
matn2 = "Dunyo"
```

```
print(matn1 + ' ' + matn2) # Salom Dunyo
```

Matn bilan ishlash operatorlari:

- Qo'shish (+) - matnlarni birlashtirish uchun

- Ko'paytirish (*) - matnni ko'paytirish uchun

Misol:

```
print('Hello' * 3) # HelloHelloHello
```